



Modul 117: Informatik- und Netzinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren

HERZLICH WILLKOMMEN

Modul 117

Kapitel 1

WLAN-Passwort = bene1234

Marc Bahn Müller

Marc.Bahnmueller@bene-edu.ch

+41 79 846 11 11

Aufwärmphase

- Erreichbarkeiten (E-Mail, WhatsApp)
- Absenzen und Abwesenheiten,
- Klassensprecher
- Handy, Notebook, Essen, Trinken
- weiteres



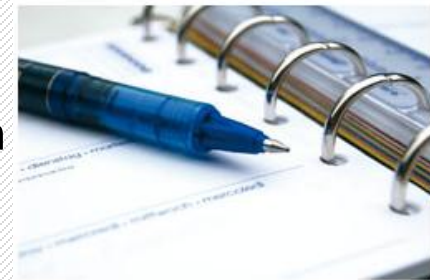
Aufwärmphase

- Termine (8 Blöcke à 5 Lektionen) 40 Lektionen
- Zeiten
 - Di 18:00 - 19:20 19:35 - 20:45 21:00 - 21:45
 - Do 18:00 - 19:20 19:35 - 20:45 21:00 - 21:45
 - Sa 8:15 - 9:00 9:10 - 9:55 10:15 - 11:00 11:10 - 11:55
13:00 - 13:45 13:55 - 14:40 14:55 - 15:40 15:50 - 16:35
- Prüfungen 1-2 Prüfungen in schriftlicher Form



Einstieg - Unterrichtsorganisation

- Hausaufgaben
 - werden im Unterricht oder per Mail angekündigt
 - Richtgrösse: 2-3h / Block (gemäss Aufteilung der Lernstunden)
- Notizen
 - eigene Zusammenfassung führen (empfohlen)
 - handschriftlich (eigene Handschrift!) oder elektronisch
- Abwesenheit
 - Teilnehmer selber verantwortlich einen Kameraden zu beauftragen, ihn vom Unterricht im Detail zu berichten.
Die Unterlagen dazu kann der Teilnehmer vom OneNode-Drive herunterladen.



Einstieg - Unterrichtsorganisation

- Lektionen
 - 40 Lektionen (50% Theorie, 50% Übungen)
 - kleine Workshops
 - Einzelarbeiten
 - Gruppenarbeiten
 - Kurzpräsentationen der Lösungen



Einstieg - Unterrichtsorganisation



- **zwei** Termine: frühzeitig kommuniziert
- Prüfungsart: schriftlich
- Abgabe: auf Papier
- erlaubte Hilfsmittel:
 - Notebook
 - alle Unterlagen auf dem Office 365-Intranet
 - punktuelle Internetrecherchen
 - Unterlagen vom Lehrer, vervollständigt/ergänzt in eigener Arbeit, auf Papier
 - selbstverfasste Zusammenfassung, auf Papier
- Teilnahme obligatorisch

Einstieg - Unterrichtsorganisation

- Notengebung für Fächernote
 - Erfahrungsnote
 - Prüfungsnoten
 - schriftliche Prüfungen
 - Mitarbeit während des Unterrichts
 - Einzel- / Gruppenarbeiten, Workshops
 - Fächerprüfung
 - Note gemäss Bewertungsblatt
- Notenskala: auf Zehntel gerundet (gemäss Reglement)



Überblick – Modul 117

Informatik- und Netzinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren.

- Themenbereiche
 - Kap. 1 Netzwerkaufbau und –dienste
 - Kap. 2 Netzwerktechnik
 - Kap. 3 Vorgehen und Informationsbeschaffung
 - Kap. 4 Anforderungen und Konzepte



Überblick – Modul 117

Informatik- und Netzinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren.

- Themenbereiche
 - Kap. 5 Nutzungskonzept
 - Kap. 6 Entscheidungen treffen und Umsetzung planen
 - Kap. 7 Netzwerksystemen und Komponenten in Betrieb nehmen
 - Kap. 8 Internet Zugang einrichten

Überblick – Modul 117

Informatik- und Netzinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren.

- Themenbereiche
 - Kap. 9 Funktionskontrolle
 - Kap. 10 Leistung und Sicherheit im Netzwerk prüfen
 - Kap. 11 Netzwerk dokumentieren
 - Kap. 12 Abnahme und Monitor



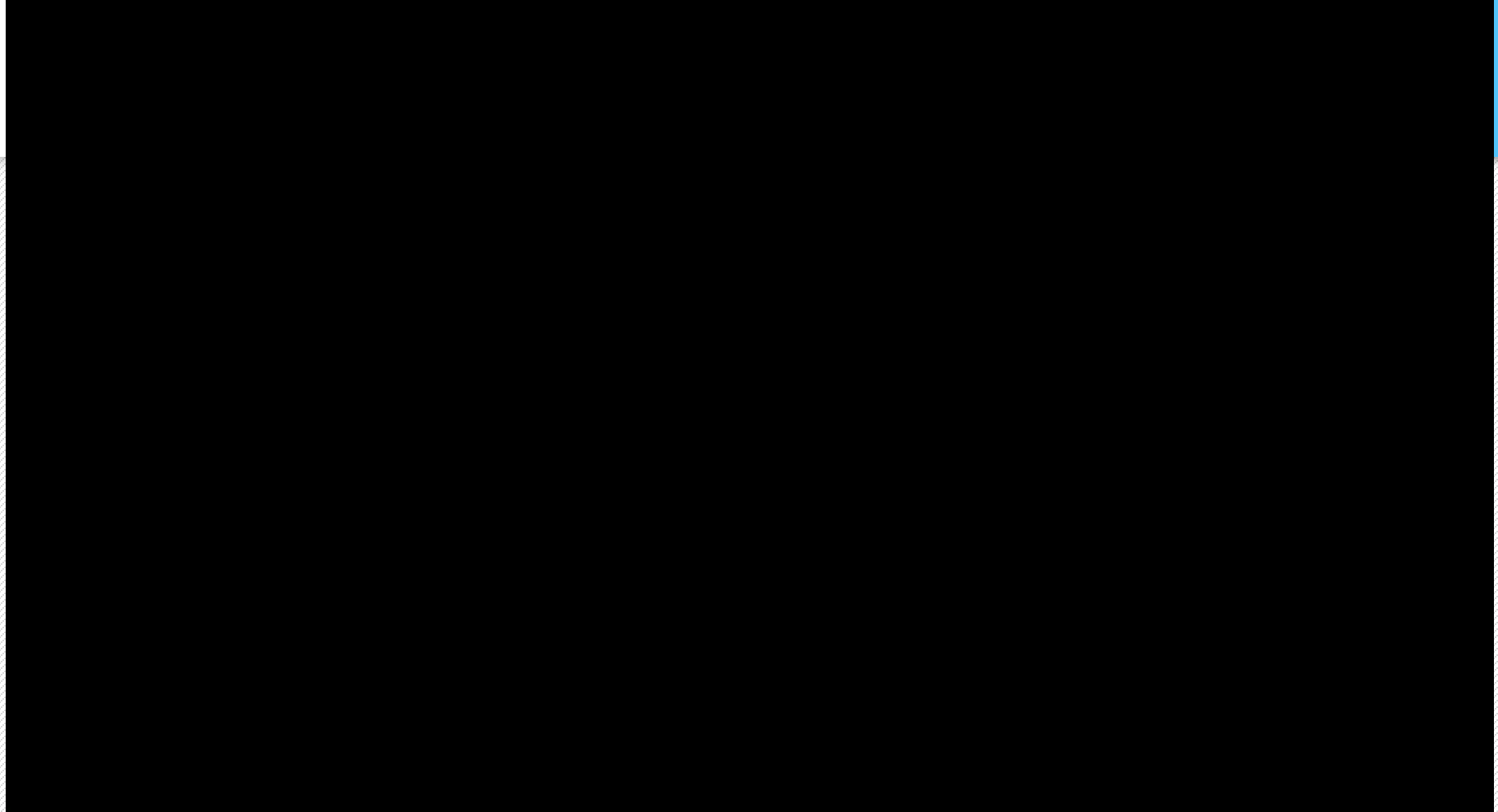


Überblick - Lernziele

- Modul 117
 - Grundlagen von Netzwerkarchitekturen und –standards
 - Netzwerk Konfigurationen und Topologien
 - Systembau im Netzwerk
 - und ihre Dokumentation....



Überblick – Netzwerk in einer Grossfirma



Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

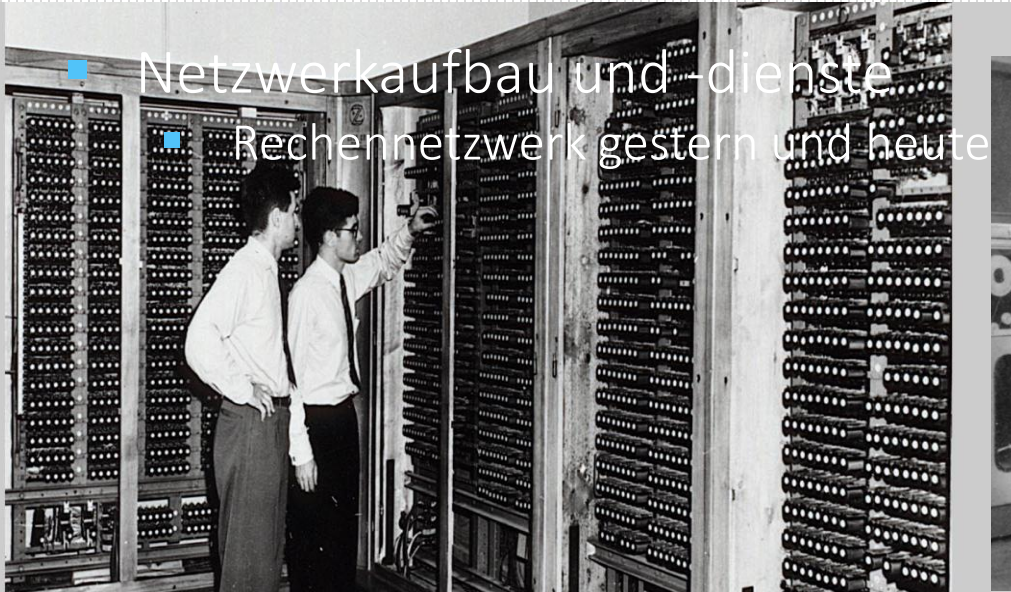
- Netzwerkaufbau und -dienste
 - Rechnernetzwerk gestern und heute
 - Netzwerkarchitektur

- Netzwerktechnik
 - Kabel- und Funktechnologien
 - Netzwerkgeräte und Netzwerkkomponente
 - Netzwerkadressen
 - Netzwerkprotokolle

Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

- Netzwerkaufbau und -dienste
- Rechnernetzwerk gestern und heute



Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse gehört zu den grossen Pionieren der Computergeschichte. Sein legendärer Relais-Computer Z4 2200 Relais (1942) war der erste Computer der in der Schweiz benutzt wurde. Er stand an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). 1950 – 1955

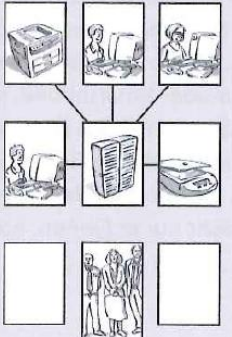


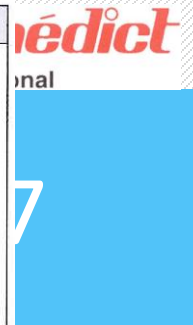
Thema des Tages Kapitel 1.

- Fachbegriffe in diesem Block
 - Netzwerktopologien, SPOF, Backbone, Glasfaser, Ethernet, MAC-Adresse, Abschirmung, Subnet-Maske, Private IP-Adressen, IPv4, IPv6, OSI-Referenzmodell, usw....



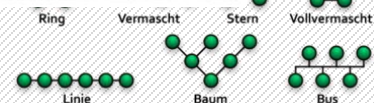
PAN: Personal Area Network	Standards / Anwendung	Ausdehnung
	Bluetooth, IEEE 802.15.4 Wireless PAN Anwendungsbeispiel: Verwendung von Wireless-Headsets, Freisprechanlage in Autos	Hat eine wenigen Datenübertragungsmittel nur für d innerhalb konzipiert

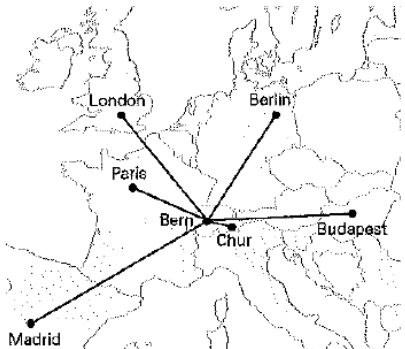
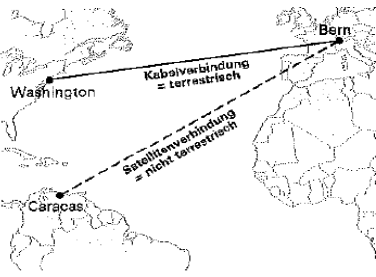
LAN / WLAN: Local Area Network	Standards / Anwendung	Ausdehnung
	IEEE 802.3 (LAN), IEEE 802.11 (WLAN, Wireless, Funknetzwerk) Anwendungsbeispiel: Vernetzen aller Arbeitsplatzrechner und Drucker mit einem zentralen Server im lokalen Gebäude	Nur innerhalb der Grenzen (Mauern) eines Gebäudes. Also «nur» auf die Lokalität bezogen. Dabei spielt die Grösse des Gebäudes keine Rolle. Die Vernetzung der Systeme geschieht ausschliesslich mithilfe eigener, privater Kommunikationsmittel. In einem LAN kommen keine öffentlichen Übertragungsdienste für die interne Datenübertragung zum Einsatz.



■ Netzwerkkonstruktion

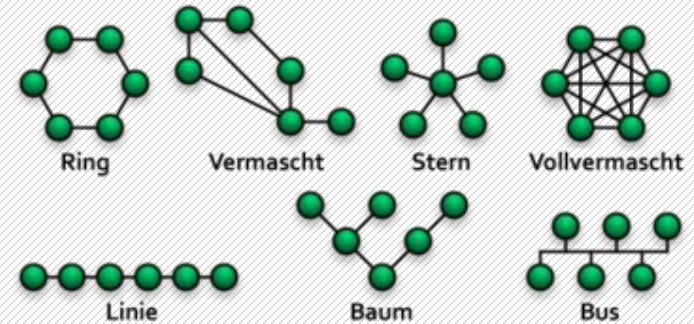
CAN: Campus Area Network	Standards / Anwendung	Ausdehnung
	ANSI X3T5.5 FDDI	Ausdehnung des LAN
MAN: Metropolitan Area Network	Standards / Anwendung	Ausdehnung
	ITU-T G.707, G.783	Ein solches Netzwerk



WAN: Wide Area Network	Standards / Anwendung	Ausdehnung	GAN: Global Area Network	Standards / Anwendung	Ausdehnung
	ITU-T G.707, G.783, G.803 xDSL, Mietleitung Anwendungsbeispiel: Vernetzung der Standorte eines europaweit tätigen Unternehmens mit seinem Hauptsitz in Bern	Ein solches Netzwerk erstreckt sich über weite Teile der Welt, die noch auf Kontinenten für die R WANs v Übertragungsangebot • Swi: • Line • Orar • Dist		xDSL, Mietleitung, VSAT ⁽¹⁾ -Verbindung Anwendungsbeispiel: Vernetzung mit den global verteilten Standorten eines international agierenden Konzerns oder die diplomatischen Vertretungen eines Staats	Ein solches, weltweites Netzwerk verbindet Standorte, die rund um den Globus auf verschiedenen Kontinenten verteilt sind. Bei der Verwendung von Satellitenverbindungen (nicht terrestrisch ⁽²⁾) muss die hohe Latenzzeit gegenüber einer Kabelverbindung (terrestrisch ⁽²⁾) beachtet werden. VSAT-Strecken weisen eine Grundlatenz von ca. 300–400 ms auf, was bei gewissen Anwendungen zu Problemen führen kann.

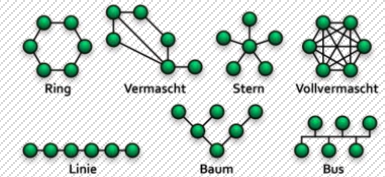
Thema des Tages Kapitel 1.

- Netzwerktopologie
 - Ausdehnung des Netzwerkes
 - Topologien (Aufbau)
 - Betriebsarten des Netzwerkes
 - Dienste / Funktionen des Netzwerkes



Thema des Tages Kapitel 1.

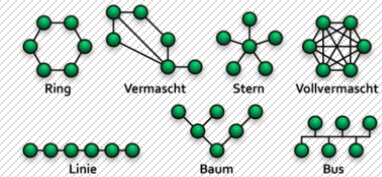
- Netzwerkarchitektur
 - Ausdehnung des Netzwerkes
 - Ca. 6 verschiedene Varianten....



Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

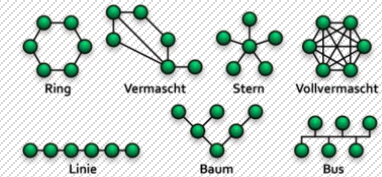
- Netzwerkarchitektur
 - Ausdehnung des Netzwerkes
 - Ca. 6 verschiedene Varianten....
- KENNT IHR WELCHE.....



Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

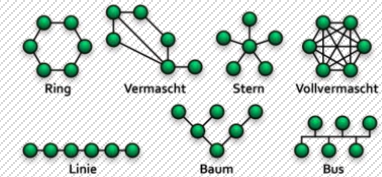
- Netzwerkarchitektur (Gruppenarbeit)
Topologien (Aufbau)
- 3 Gruppen / 30min Zeit, 5min Präsentation im Plenum
 - Welche Varianten gibt es?
 - Was ist der Vorteil?
 - Was ist der Nachteil?
 - Wo werden sie eingesetzt?



Thema des Tages Kapitel 1.

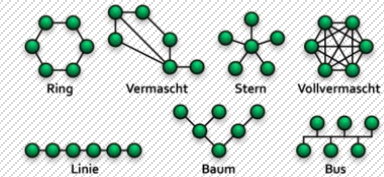
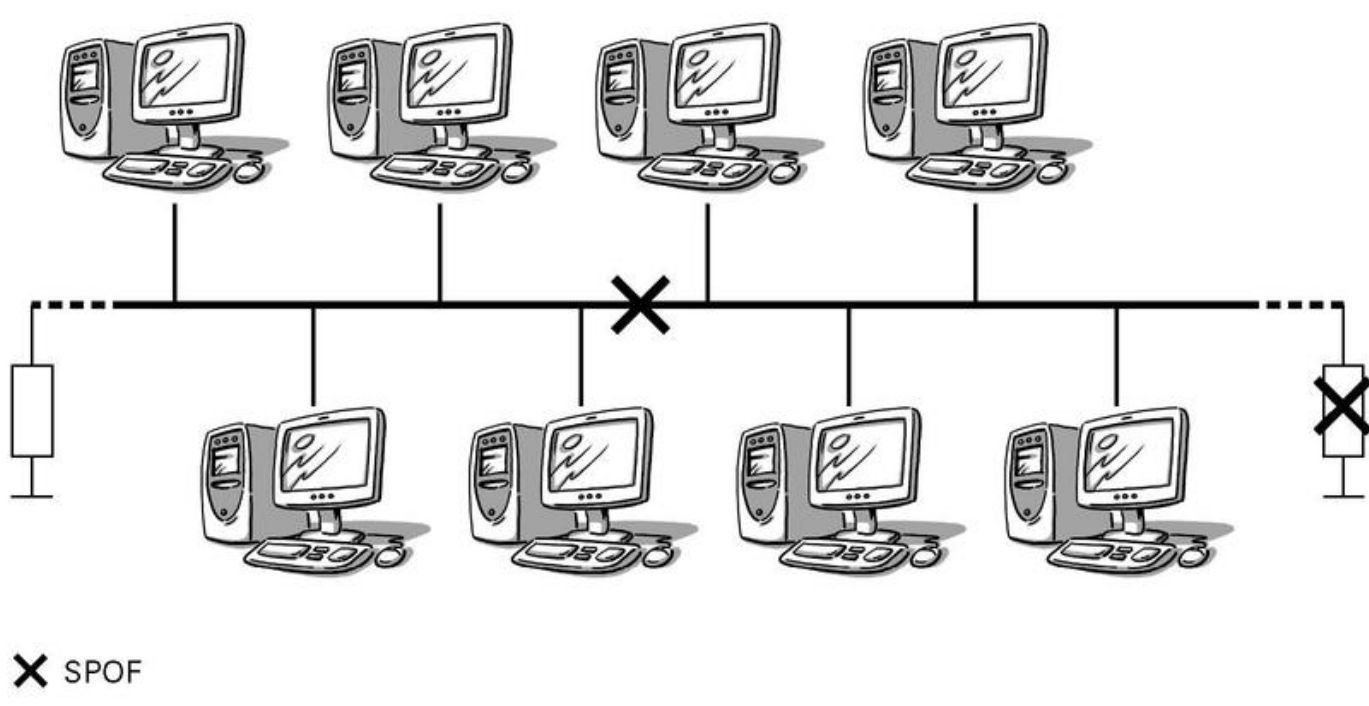
■ Netzwerkarchitektur (Gruppenarbeit) Topologien (Aufbau)

- Gruppe 1 -> Bustopologie / Agon Valdet
- Gruppe 2 -> Linientopologie / Nancy Roberto
- Gruppe 3 -> Ringtopologie / Maria Sebastian
- Gruppe 4 -> Baumtopologie / Admir Edonit
- Gruppe 5 -> Sterntopologie / Rui Nemanja Martin
- Gruppe 6 -> Teils - / Voll-Vermaschte Topologie / Nitharsan Janojh Musti Kastriot
-



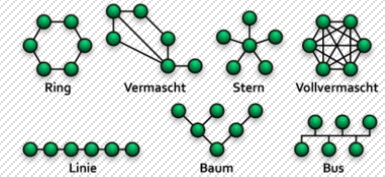
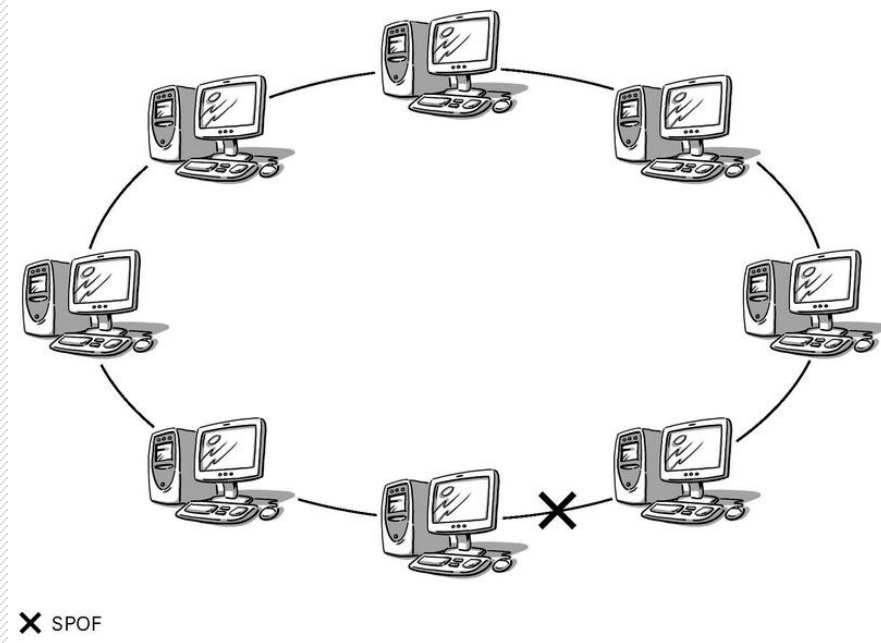
Thema des Tages Kapitel 1.

Bustopologie



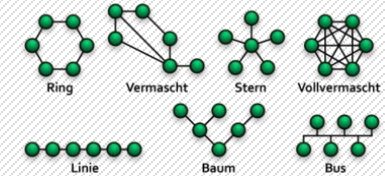
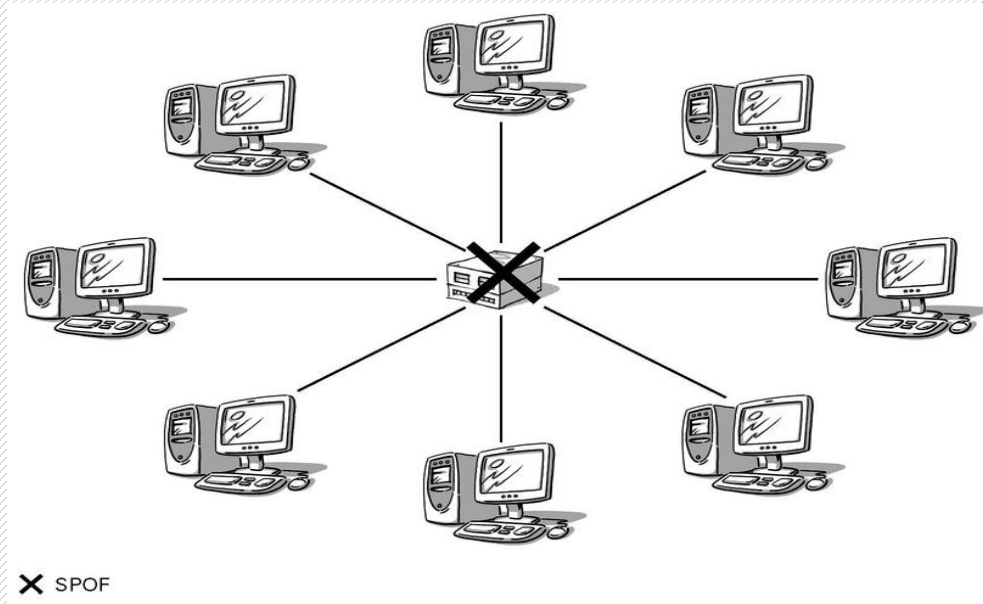
Thema des Tages Kapitel 1.

Ringtopologie



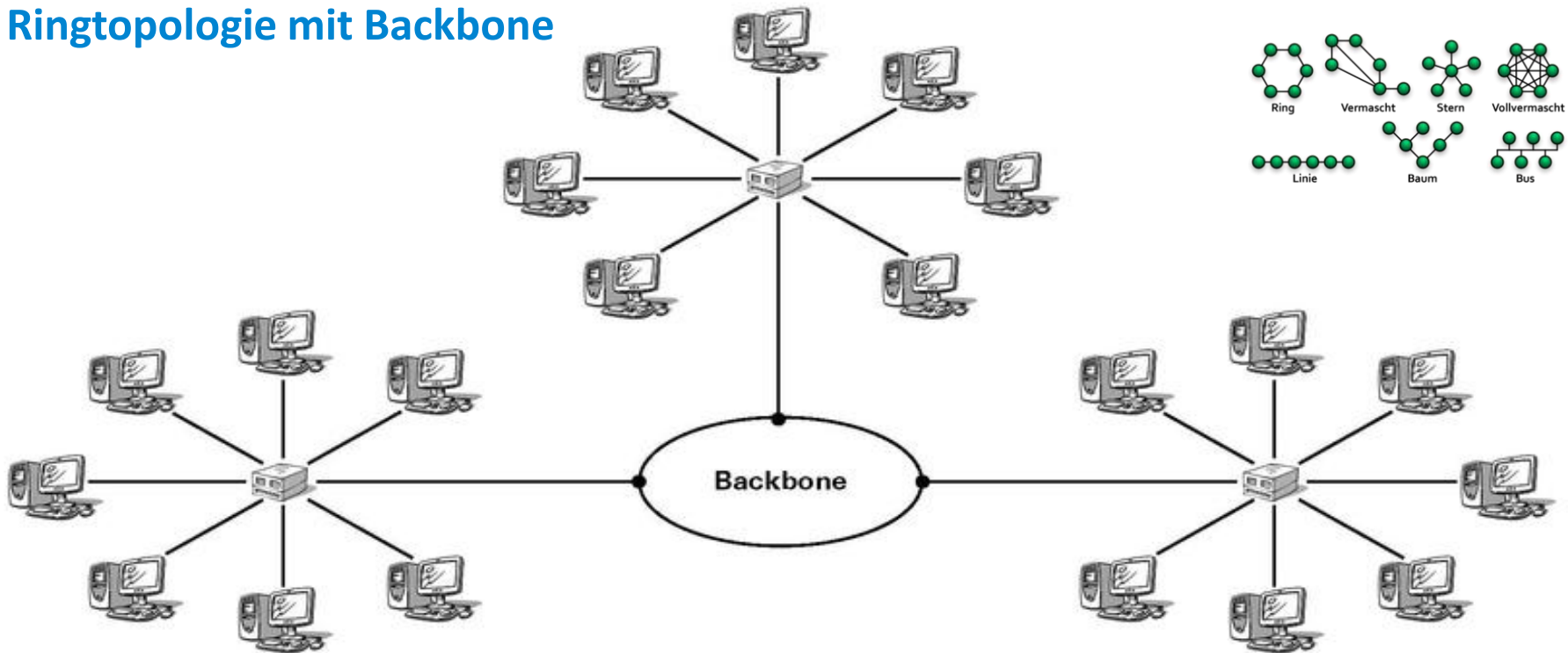
Thema des Tages Kapitel 1.

Sterntopologie



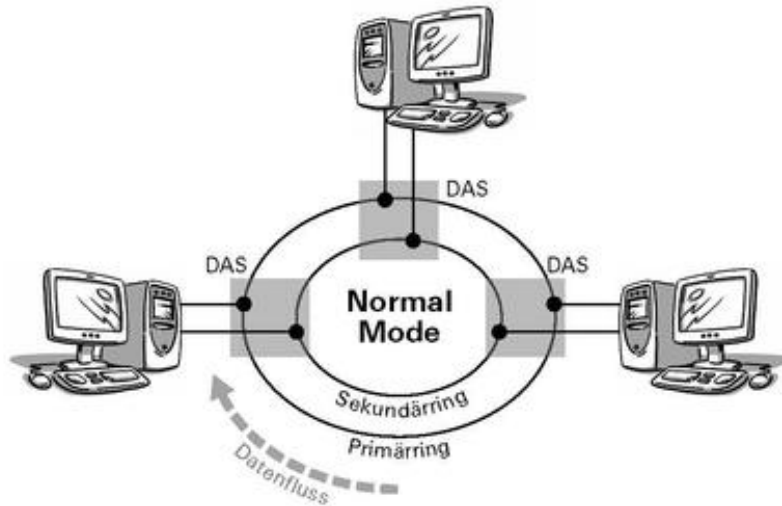
Thema des Tages Kapitel 1.

Ringtopologie mit Backbone

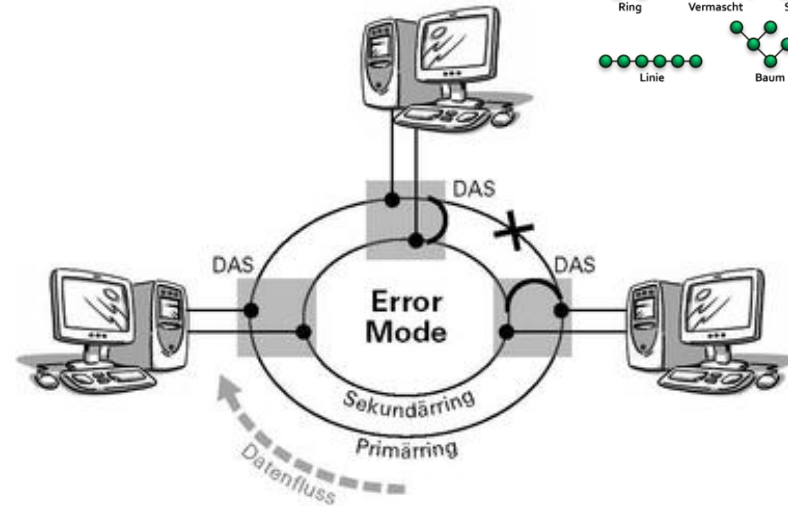


Thema des Tages Kapitel 1.

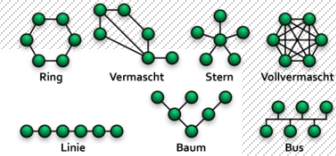
Doppel-Ringstruktur



DAS: Dual Attached Station

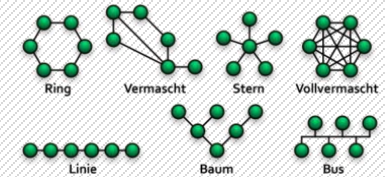
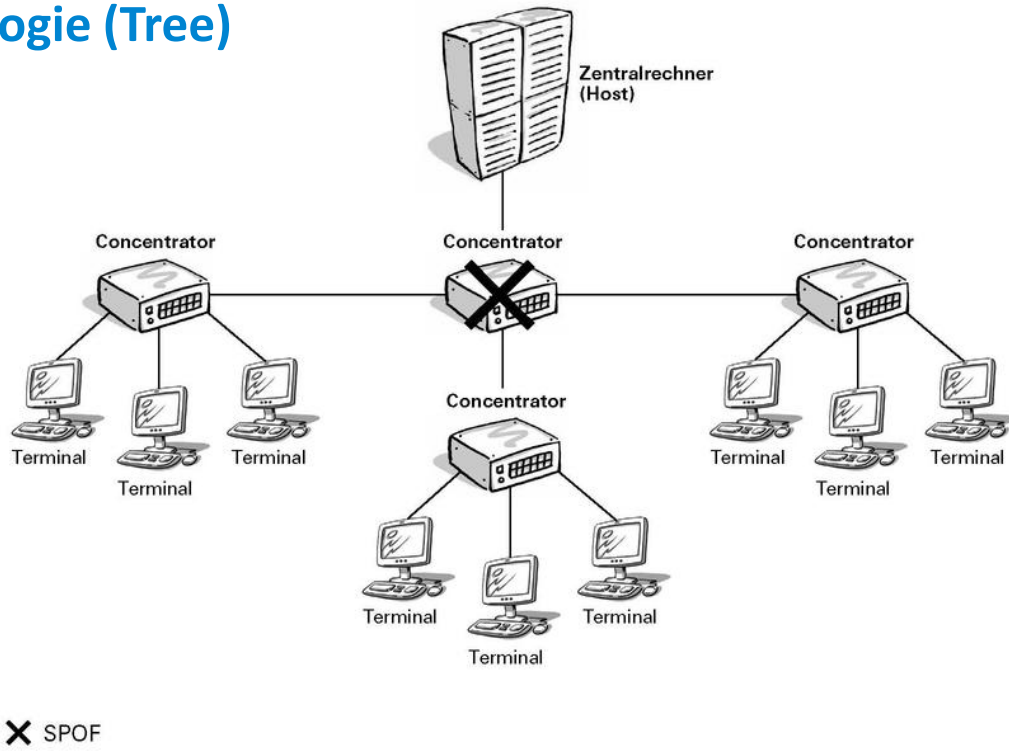


✕ Unterbruch
 ↪ Schleife, schliesst den Ring wieder



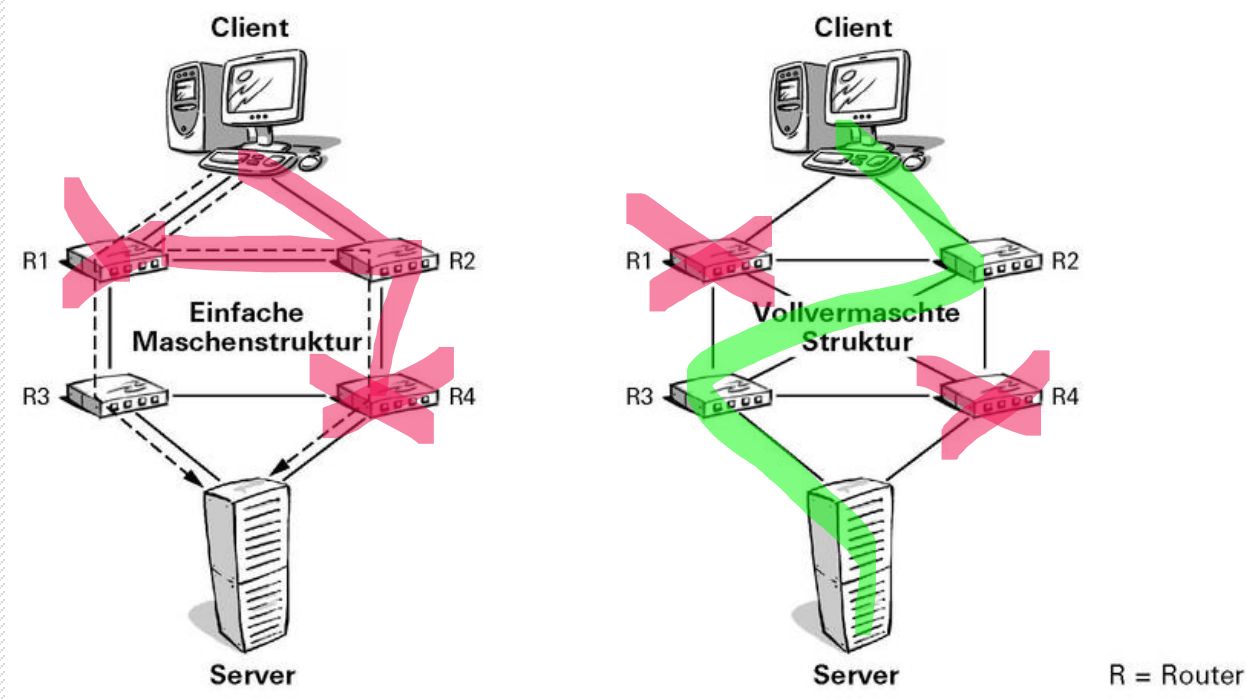
Thema des Tages Kapitel 1.

Baumtopologie (Tree)



Thema des Tages Kapitel 1.

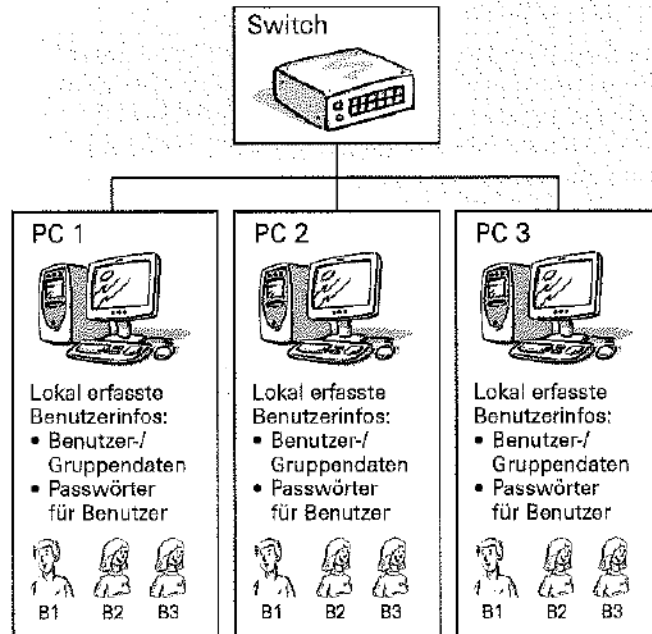
Maschentopologie einfach und vollvermaschte Struktur



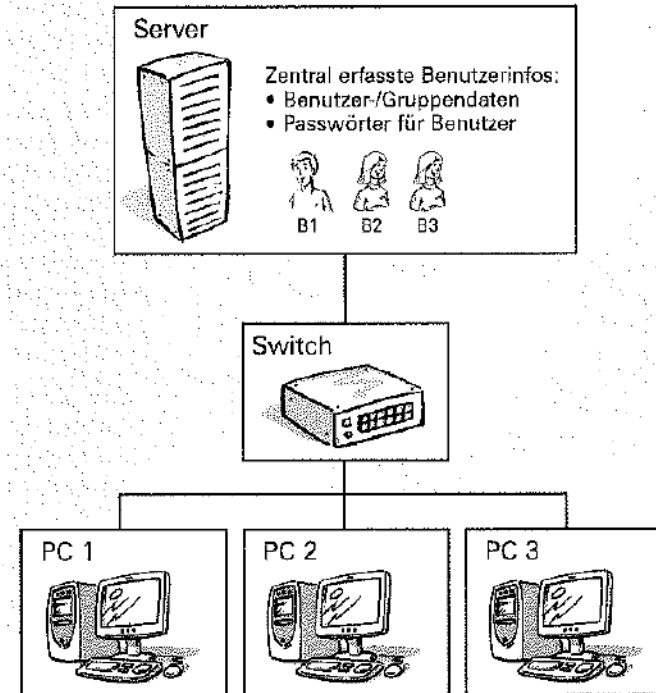
Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

Peer-to-Peer-Netzwerk



Client-Server-Netzwerk



Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

Netzwerkdienste

Dienst / Service	Funktionsbeschreibung	Beispiel
Dateidienst, File Services	Dateidienste ermöglichen es Clients, ihre Daten direkt auf den Server abzuspeichern. Dank dieser Möglichkeit können die Datenbestände einfach und effizient verwaltet werden. Administrationsaufgaben wie die Zuteilung von Zugriffsberechtigungen oder die Sicherung der zentralen Datenbestände profitieren stark von der zentralen Speicherung der Daten.	Dateidienste sind Bestandteile jedes Netzbetriebssystems (NOS).
Druckdienst, Print Services	Ein zentraler Druckdienst nimmt die Druckaufträge entgegen, verarbeitet diese und sendet die fertigen Druckdaten an den jeweiligen Drucker weiter. Dank dieses zentralen Diensts braucht nicht jeder Client über ein komplettes Drucksystem zu verfügen.	Druckdienste sind Bestandteile jedes Netzbetriebssystems (NOS).
DHCP ^[1] -Dienst	Der DHCP-Dienst weist einem Client auf dessen Anfrage alle Angaben zur Konfiguration seiner IP-Adresse für die lokale Netzwerkschnittstelle zu. Somit muss nicht für jeden Client die Netzwerkkonfiguration einzeln vorgenommen werden, sondern lässt sich einfach automatisieren.	Der DHCP-Dienst ist Bestandteil jedes Netzbetriebssystems (NOS).

Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

Netzwerkdienste

Verzeichnis- dienst, Directory Service	Dient zur zentralen Speicherung und Verwaltung von Benutzerinformationen wie Log-in-Name, Passwort, Gruppenangaben, Mailadresse, Telefon-Nr. u. v. a. m. So erfolgt z. B. die Überprüfung des Netzwerk-Log-ins anhand dieser zentralen Informationen. Auch die Vergabe von Zugriffsrechten kann mittels dieser Informationen sehr effizient vorgenommen werden.	MS Active Directory, Novell eDirectory, LDAP-Dienst/-Server, NIS--/NIS+-Server.
NTP ^[2] -Dienst, Time Service	Der NTP-Dienst dient für alle Systeme im Netzwerk als zentrale Stelle mit der genauen Referenzzeit. Die Systeme können ihre lokalen Systemuhren (System Clock) mit der vorgegebenen Zeit des NTP-Services abgleichen. Diesen Vorgang nennt man auch Synchronisieren. Dank dem NTP-Dienst kann sichergestellt werden, dass alle Clients die gleiche Zeit besitzen. Unterschiedliche Zeitstände können zu Fehlern führen.	Ein NTP-Dienst ist Bestandteil jedes Netzwerkbetriebs-systems (NOS).

Thema des Tages

Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

- Kapitel 1. Netzwerkaufbau und – Dienste

ist abgeschlossen..

